

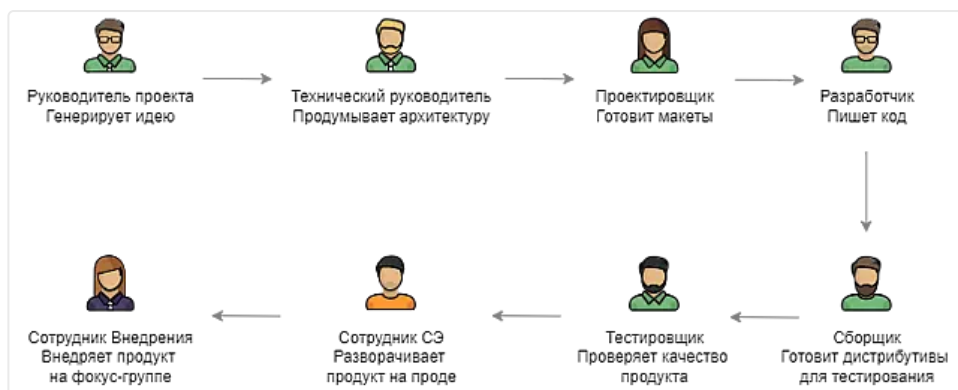
Процесс производства ПО

Департамент Разработки отвечает за производство программного обеспечения.

Процесс производства ПО - это командная работа и каждый сотрудник вносит свой вклад в достижение результата.

Цикл производства ПО:

1. Генерация идеи и проектирование;
2. Разработка архитектуры и декомпозиция задачи;
3. Написание кода;
4. Сборка и выкладка на тестовые стенды;
5. Тестирование;
6. Развертывание дистрибутивов в продуктивном контуре;
7. Внедрение и опытная эксплуатация новых продуктов;
8. Написание пользовательской документации и технической документации на продукт;



Часть работ цикла выполняют сотрудники других департаментов. За продуктовый контур отвечает Служба Эксплуатации, а за внедрение - департамент Поддержки клиентов и внедрения систем. Все работы они ведут в тесном взаимодействии с сотрудниками Разработки.

С чего все начинается

Что было в начале - курица или яйцо? В начале была идея!

Генераторами идей в Разработке выступают самые опытные сотрудники - от генерального директора до ответственных за продукты: менеджеров проектов, руководителей направлений, ведущих разработчиков и проектировщиков. Они знают свой продукт как никто другой и могут предложить самые эффективные направления развития.

Идею необходимо презентовать **заказчику** - генеральному директору. Если идея признана перспективной, то будет создан проект для ее реализации.

Сначала думаем

В первую очередь **руководитель проекта** продумывает концептуальное решение — что нам потребуется для достижения цели проекта. Важно представить все основные работы, которые будут сделаны по ходу выполнения проекта.

На этом же этапе описывается архитектура будущего продукта - как он будет устроен изнутри и как будет взаимодействовать с другими элементами нашей экосистемы.

Сделаем красиво

Теперь важно определить, как будет выглядеть новый продукт. Интерфейс должен быть простым, удобным и понятным для пользователя.

За создание интерактивного макета интерфейса отвечает **проектировщик пользовательских интерфейсов**. Он изучает бизнес-процесс нового продукта и "собирает" макет из готовых компонентов.

Для работы наши проектировщики используют приложения Axure и Figma.

Макеты всех наших продуктов можно найти на разводящей axure.tensor.ru.

Время кодить

Программисты реализуют функционал продукта с помощью различных языков программирования.

При создании **web-приложений** мы используем:

- для frontend-разработки - TypeScript. Применяем распространенные препроцессоры - less, и библиотеки - tailwind. Поскольку макет интерфейса создается с использованием стандартных компонентов - реализовать его гораздо быстрее;
- для серверной части - Python и C++. И SQL для работы с Базами Данных. Работаем с данными как с помощью реляционных БД: PostgreSQL и sqlite, так и с NoSQL - Redis, Clickhouse, Elasticsearch.

Для разработки **мобильных приложений**:

- для iOS - Swift;
- для Android - Kotlin и Java.

При создании **desktop-приложений** - C++.

Программисты пишут и поддерживают unit-тесты для улучшения качества своей работы. Также разработчики создают техническую документацию по продукту - самостоятельно или с использованием системы автодокументирования.

Работаем с тестовым контуром

Прежде чем передать новый продукт в руки функциональных тестировщиков, его необходимо превратить из исходного кода в работающее приложение.

За этот процесс отвечают **инженеры по сборке ПО**:

- следят за нашим хранилищем на базе gitlab;
- выполняют сборку **дистрибутивов** приложений через Jenkins;
- поддерживают **тестовый контур** - разворачивают web-приложения на тестовых стендах.



4 основных тестовых стенда: dev, pre-test, test и fix.

Проверяем результат

Готовое приложение проверяют сотрудники **Управления качеством** (Quality Assurance, QA).

Управление качеством отвечает за качество конечного продукта, принимает решение о готовности к выпуску и контролируют процесс обновления.

Функциональные тестировщики контролируют соответствие своего продукта требованиям и макетам, проверяют проходимость пользовательских сценариев.

Автотестировщики создают автоматические тесты, избавляющие функциональных тестировщиков от рутинных проверок.

Группа **тестирования производительности** проверяет работу наших продуктов под нагрузкой - с большим количеством одновременных запросов.

Тестирование безопасности ищет уязвимости в архитектуре и программном коде продуктов, которыми могли бы воспользоваться злоумышленники.

Релиз-менеджеры управляют процессом выпуска приложения, распределяют работы и отслеживают их выполнение.

Разворачиваем готовый продукт

Мы отправляем приложение на продуктовый контур, когда оно готово и протестировано. Рабочие серверы поддерживает и обновляет отдельное подразделение - [Служба Эксплуатации](#). Им передаются готовые дистрибутивы для обновления.

На **системных администраторах** СЭ лежит большая ответственность - поддерживать бесперебойную работу большого ЦОД и всех развернутых в нем продуктов.

Внедряем и тестируем на фокус-группе

Мы обязательно проверяем новый продукт на небольшой фокус-группе реальных пользователей, перед тем как предложить его широкой аудитории.

За внедрение продукта, фиксацию ошибок и сбор обратной связи от пользователей отвечает департамент [Поддержки клиентов и внедрения систем](#). **Специалисты внедрения** обучают пользователей, выступают передаточным звеном между ними и Разработкой, готовят пользовательскую документацию.